

Transformée de Laplace — Exercices d'application

Exercice 1

Un système linéaire comporte une entrée notée $e(t)$ une sortie notée $s(t)$ ainsi qu'une grandeur interne $v(t)$. Le fonctionnement de ce système est décrit par les équations différentielles suivantes :

$$\frac{d^2 s(t)}{dt^2} + 11 \cdot \frac{ds(t)}{dt} + 100 \cdot s(t) = \frac{dv(t)}{dt} + 3 \cdot v(t) \quad (1)$$

$$\frac{dv(t)}{dt} + v(t) = k \cdot e(t) \quad (2)$$

1. Transposez ces équations dans le domaine symbolique.
2. Quelles sont les conditions initiales qui doivent être nulles si l'on souhaite écrire les différentes fonctions de transfert ?
3. En supposant que les conditions de Heaviside sont respectées, tracez le schéma-blocs modélisant ce système.
4. Déterminez la fonction de transfert caractérisant la relation entre la grandeur d'entrée et la grandeur de sortie $H(p) = \frac{S(p)}{E(p)}$.
5. Pour une entrée en échelon d'amplitude E_0 déterminez :
 - a) La valeur finale de la sortie ;
 - b) Le coefficient directeur de la tangente à l'origine de la courbe décrivant l'allure de la sortie $s(t)$.

Exercice 2

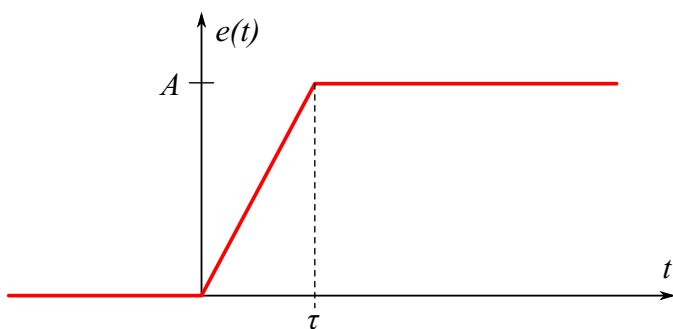


FIGURE 1 – Graphe temporel d'un signal

1. Montrez que le signal $e(t)$ de la fig. 1 peut être obtenu comme somme de deux rampes causales.
2. En déduire l'expression de $E(p)$ la transformée de Laplace de $e(t)$.

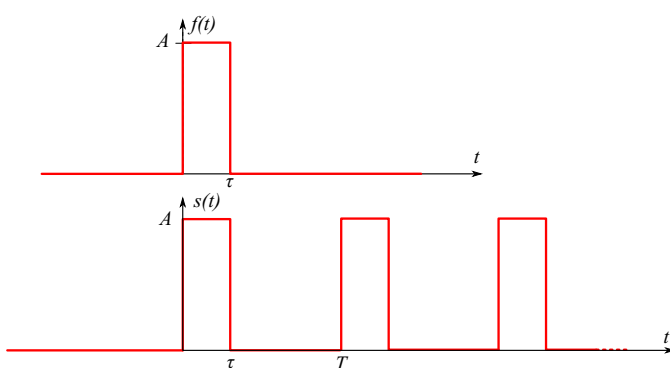


FIGURE 2 – Signaux périodiques

3. Donnez l'expression de $F(p)$ transformée du signal $f(t)$ présenté fig. 2.
4. En déduire l'expression de $S(p)$ transformée du signal $s(t)$ présenté sur la même figure.

Exercice 3

Résoudre les équations différentielles suivantes où $u(t)$ désigne l'échelon unitaire :

1. $RC \frac{du_C(t)}{dt} + u_C(t) = u_e(t)$ avec $u_e(t)$ un échelon de tension d'amplitude E_0 et $u_C(0) = 0$ V.
2. $\frac{d^2 s(t)}{dt^2} + 5 \frac{ds(t)}{dt} + 6s(t) = 6u(t)$ avec $s(0) = 2$ et $\dot{s}(0) = 1$
3. $\frac{d^2 s(t)}{dt^2} + 2 \frac{ds(t)}{dt} + s(t) + 3 = \sin(2t) \cdot u(t)$ avec $s(0) = 1$ et $\dot{s}(0) = 2$